

TEMA N° 2

MODELOS DE COLAS

INTRODUCCION:

Los sistemas de colas, se dan en situaciones en el que los productos o los clientes llegan a una estación, esperan en una fila o cola, obtienen algún tipo de servicio y luego salen del sistema. Considérese los siguientes ejemplos:

- Los clientes llegan a un banco, esperan en una fila para obtener un servicio de uno de los cajeros, y luego salen del banco.
- Las partes de un proceso de producción llegan a una estación de trabajo particular desde diferentes estaciones, esperan en un compartimiento para ser procesadas por una máquina y luego son enviadas a otra estación de trabajo.
- Luego de hacer compras en un supermercado, los clientes eligen una caja, esperan a que un cajero les cobre y luego salen de las instalaciones.

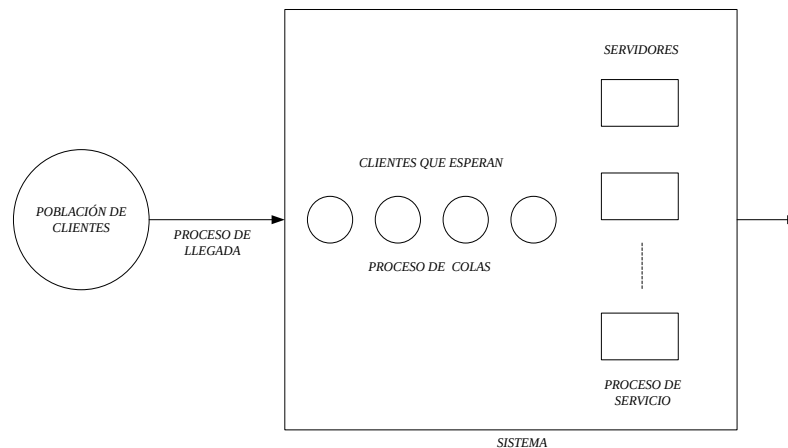


FIGURA 1 : COMPONENTES DE UN SISTEMA DE COLA

Los problemas administrativos relacionados con los sistemas de colas se clasifican en dos grupos, los mismos que son:

Problemas de análisis:

Este tipo de problemas permiten describir si el sistema está funcionando satisfactoriamente las mismas permiten responder preguntas del siguiente tipo:

- ¿Cuál es el tiempo promedio que un cliente tiene que esperar en la fila antes de ser atendido?
- ¿Qué fracción del tiempo ocupan los servidores en atender a un cliente o en procesar un producto?
- ¿Cuál es el número promedio de clientes que esperan en la fila?

Las respuestas a estas preguntas permitirán a los encargados de los sistemas de colas tomar decisiones como emplear o no a más personas, agregar una estación de trabajo adicional para mejorar el nivel de servicio; si es necesario o no aumentar el tamaño del área de espera.

Problemas de diseño:

Los problemas de diseño están enfocados al diseño de un sistema de colas el cual persigue un objetivo en común; las mismas permiten responder preguntas del siguiente tipo:

- ¿cuántas personas o servidores deben emplearse para proporcionar un servicio aceptable?
- ¿deberán los clientes esperar en una sola fila (como en los bancos) o en diferentes filas (como en el caso de los supermercados)?

Estas decisiones de diseño se toman mediante la evaluación de los méritos de las diferentes alternativas, respondiendo a las preguntas de los problemas de análisis y luego seleccionando la alternativa que cumpla con los objetivos administrativos.

CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE COLAS:

Las siguientes características se aplican a los sistemas de colas:

Población de clientes:

Es el conjunto de todos los clientes posibles

Proceso de llegada:

Es la forma en que los clientes que son parte de la población llegan a solicitar un servicio.

Proceso de colas:

Es la forma en que los clientes esperan a que se les dé un servicio. El mismo que se divide en dos:

Sistemas de colas de una sola línea:

Sistema de colas en el cual los clientes esperan en una sola línea para tener acceso al siguiente prestador de servicio disponible.

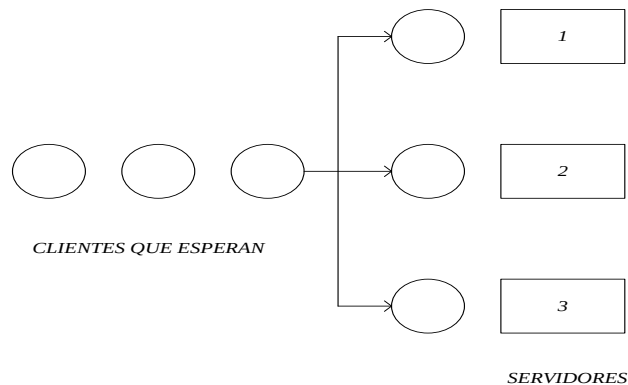


FIGURA 2 : SISTEMAS DE COLA DE UNA SOLA LINEA

Sistemas de colas de líneas múltiples:

Sistema de colas en el cual los clientes que llegan pueden elegir una de varias líneas en la cual esperar para ser atendidos.

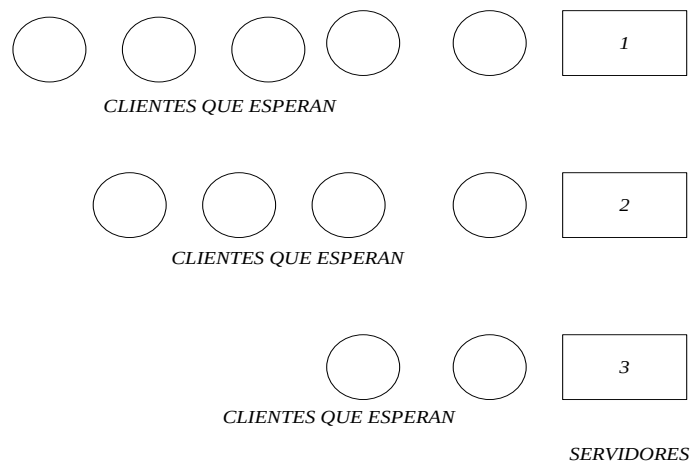


FIGURA 3 : SISTEMAS DE COLA DE LINEAS MULTIPLES

Disciplina de colas:

Es la forma en que los clientes son elegidos para proporcionarles un servicio. El mismo que se divide en:

Primero en entrar, primero en salir (PEPS):

Hace referencia a que los clientes son atendidos en el orden en que van llegando.

Primero en entrar, último en salir (PEUS):

Disciplina de colas en la que el cliente que ha llegado más recientemente es el primer en ser atendido.

Selección de prioridad:

Proceso de llegadas en el que a cada cliente se le da una prioridad y de acuerdo a ésta es seleccionado para el servicio.

Procesos de servicio:

Se refiere a la forma y la rapidez con que son atendidos los clientes. Se clasifican en:

Sistemas de colas de canal múltiple:

Sistema en el cual los clientes que llegan pueden pasar a una de varias estaciones de trabajo o servicio posibles.

Sistemas de colas de canal sencillo:

Sistema en el cual los clientes que llegan pasan por una estación de servicio.

Procesos de salida:

Es la forma o manera en que los productos o clientes abandonan un sistema de colas. El mismo que se clasifica en dos tipos:

Sistemas de colas de un paso:

Sistema en el cual los productos o los clientes abandonan el sistema después de ser atendidos en un solo centro y estación de trabajo.

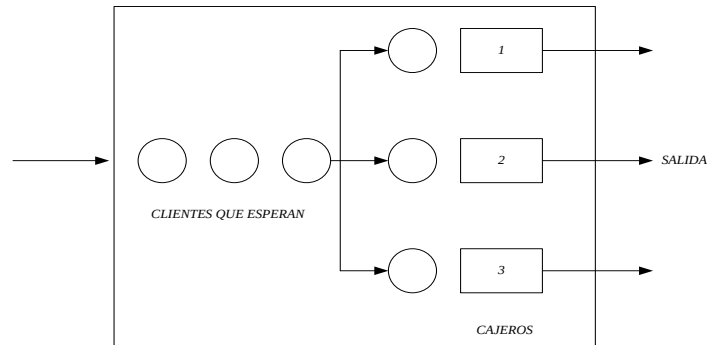


FIGURA 4 : SISTEMA DE COLAS DE UN PASO

Red de colas:

Sistema en el que un producto puede proceder de una estación de trabajo y pasar a otra antes de abandonar el sistema.

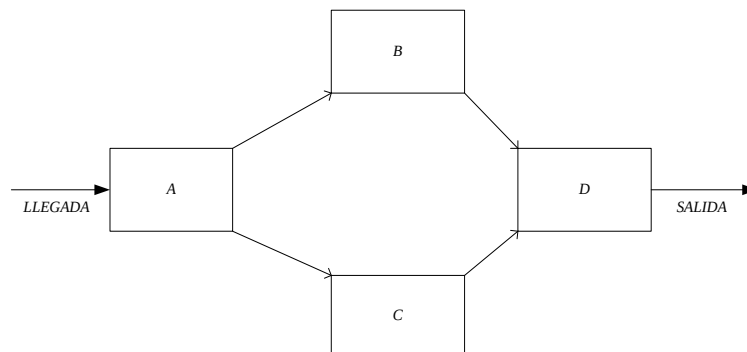


FIGURA 5 : RED DE COLAS